Lead time de materiales y productos internos

Definición

El lead time es el tiempo transcurrido entre el inicio y la finalización de un proceso. En un ERP permite planear compras, producción e inventarios, anticipar fechas de disponibilidad y detectar retrasos. Para este proyecto se propone un módulo que registre y calcule el lead time de materiales adquiridos a proveedores y de productos fabricados internamente. Los datos y casos de prueba siguientes son propuestas de funcionamiento para un simulador, no resultados de pruebas ya ejecutadas.

1. Definición de requerimientos funcionales

El módulo deberá permitir controlar dos procesos diferentes: (a) el abastecimiento de materiales, desde la emisión de la orden de compra hasta su liberación para uso en inventario; y (b) la fabricación interna, desde la liberación de la orden de producción hasta la disponibilidad del producto terminado.

- **RF-01. Registro y clasificación.** Dar de alta materiales y productos internos con código único, descripción, unidad de medida y tipo de proceso (compra o fabricación).
- **RF-02. Órdenes y responsables.** Asociar los materiales a órdenes de compra y proveedores, y los productos internos a órdenes de producción, áreas o centros de trabajo.
- **RF-03. Captura de fechas.** Guardar la fecha de inicio, fecha estimada de disponibilidad, fecha real de disponibilidad y, cuando proceda, fecha de recepción y liberación de calidad.
- **RF-04. Cálculo de lead time.** Calcular los tiempos estimados y reales conforme al calendario configurado (días naturales o hábiles) y mostrar la diferencia entre ambos.
- **RF-05. Seguimiento.** Consultar estados como pendiente, en tránsito, recibido, en producción, en revisión, disponible, retrasado o cancelado, según el proceso correspondiente.
- **RF-06. Alertas y consultas.** Identificar órdenes próximas a vencer o retrasadas y filtrar registros por código, tipo, proveedor, centro de trabajo, estado o periodo.
- **RF-07. Historial y permisos.** Conservar cambios y permitir que compras, almacén, producción y calidad actualicen solo los datos de su responsabilidad.

Ejemplo de cálculo: si una orden inicia el día 10 y su material queda disponible el día 15 del mismo mes, el lead time real es de 5 días naturales. Si el tiempo estimado era de 4 días, existe una desviación de +1 día. Para días hábiles se debe utilizar el calendario laboral del ERP.

2. Descripción de las reglas de negocio que aplican

- **RN-01. Identificación obligatoria.** Cada material o producto interno debe tener un código válido; no se permite registrar la misma orden dos veces con el mismo identificador.
- **RN-02. Inicio y fin definidos.** El lead time de compra comienza al emitir la orden y termina cuando el material está disponible después de su recepción y verificaciones requeridas. El de fabricación inicia con la liberación de producción y termina con la aprobación del producto para inventario.
- **RN-03. Fechas coherentes.** La fecha de disponibilidad real no puede ser anterior a la fecha de inicio. Las fechas obligatorias deben estar completas antes de cerrar una orden.
- **RN-04. Disponibilidad real.** Una recepción física o un fin de fabricación no significa automáticamente disponibilidad: cuando aplique, debe concluir la revisión de calidad.

- **RN-05. Órdenes abiertas.** Si una orden no ha finalizado, el sistema muestra su tiempo transcurrido y estimado, pero no le asigna un lead time real definitivo.
- **RN-06. Retrasos.** Se marca "retrasado" cuando la fecha actual supera la fecha estimada y la orden aún no está disponible; una vez cerrada, se conserva la desviación calculada.
- **RN-07. Cancelaciones.** Las órdenes canceladas permanecen en el historial, pero no se consideran como procesos completados ni en los promedios de lead time real.
- **RN-08. Dependencia de materiales.** Una orden interna que requiera un material sin disponibilidad suficiente debe señalar el faltante y no considerarse lista para iniciar sin autorización o ajuste del plan.
- **RN-09. Trazabilidad.** Cualquier ajuste de fechas, cantidades o estados debe guardar usuario, fecha y motivo para facilitar auditorías y consultas posteriores.

3. Pruebas unitarias

Estas pruebas verifican funciones o validaciones individuales del módulo. Son casos propuestos para ejecutar cuando exista una versión funcional del simulador.

ID	Prueba / datos de entrada	Resultado esperado
PU-01	Inicio: día 10; disponibilidad: día 15; calendario natural.	Lead time real = 5 días.
PU-02	Estimado: 4 días; real: 5 días.	Desviación = +1 día (retraso).
PU-03	Disponibilidad real anterior a la fecha inicial.	Rechazar el registro y mostrar error.
PU-04	Orden abierta sin fecha de disponibilidad real.	Mostrar tiempo transcurrido; no calcular lead time real definitivo.
PU-05	Material recibido, pero pendiente de aprobación de calidad.	Mantener estado "en revisión"; no marcar disponible.
PU-06	Dos órdenes con el mismo identificador.	Impedir el duplicado y conservar el registro original.

4. Pruebas funcionales

Estas pruebas comprueban el funcionamiento completo, desde la captura de una orden hasta la consulta de sus resultados. Son escenarios propuestos, no evidencia de una ejecución real.

ID	Escenario	Resultado esperado
PF-01	Compras registra orden, almacén recibe y calidad libera un material.	El ERP cambia a "disponible" y calcula el lead time real de abastecimiento.
PF-02	Producción libera orden, registra avance, finaliza y calidad aprueba.	El producto interno aparece disponible y se calcula el lead time de fabricación.
PF-03	Una orden rebasa su fecha estimada sin cerrarse.	Se identifica como retrasada y aparece en la consulta de pendientes.
PF-04	Un usuario sin permisos intenta modificar una fecha de recepción.	Se bloquea la edición y se conservan los datos.
PF-05	Se filtran órdenes por periodo y tipo de proceso.	La consulta muestra solo los registros que cumplen los filtros y sus desviaciones.
PF-06	Se intenta iniciar una orden interna con material insuficiente.	El ERP muestra el faltante y aplica la restricción definida para producción.

5. Integridad de los datos

La integridad de los datos garantiza que los cálculos y decisiones del ERP se basen en información correcta, completa y consistente. Para el módulo se consideran los siguientes controles:

- **Integridad de entidad.** Los catálogos de materiales, productos y órdenes deben usar identificadores únicos y no nulos, evitando duplicidades.
- **Integridad referencial.** Cada orden debe estar vinculada con un material o producto existente y, según corresponda, con un proveedor o centro de trabajo válido.
- **Validación de fechas y estados.** No admitir fechas imposibles, finales anteriores al inicio ni cierre de órdenes que carezcan de liberación o de datos obligatorios.
- **Consistencia entre módulos.** La disponibilidad mostrada en compras, almacén, producción y calidad debe concordar; una cantidad rechazada o no recibida no debe sumarse al inventario disponible.
- **Control de accesos.** Definir permisos de consulta y edición por rol, y registrar quién realizó cada cambio para preservar la trazabilidad.
- **Manejo de errores y respaldo.** Evitar guardados parciales de una operación, informar las fallas y mantener respaldos para recuperar información.
- **Conservación del historial.** Mantener órdenes finalizadas y canceladas, sus fechas y modificaciones, sin alterar los cálculos históricos cuando se actualicen los tiempos estándar.

Con estos controles, el simulador podrá comparar tiempos estimados y reales, detectar retrasos y apoyar una planificación más confiable de compras y producción interna.